V-Twin — Configuration moteur et contrats de données

1. Résumé

Problème. Le moteur numérique, l'API et l'interface doivent échanger des données **sans ambiguïté** : quelle grandeur, quelle unité, d'où vient la valeur, quelle version. Sans contrat, un alésage saisi en mm au lieu de m, ou une valeur sans origine, passe silencieusement dans un calcul.

Ce que livre la version 0.1 :

1. La **carte des 7 contrats** définis par l'architecture et ce que chacun contient (§3).
2. Des **conventions communes** : unités SI, statut de provenance obligatoire pour chaque valeur (§4).
3. Un **schéma JSON** de la configuration de conception avec unités imposées et bornes structurelles : `design-configuration.schema.json` (§5).
4. Le **jeu de paramètres de référence** du cas Ricardo Hydra 86 × 86 mm : géométrie, segment, matériaux, rugosités, huile 5W-30 — chaque valeur avec sa source et sa justification (§5.2).
5. La **chaîne de formules** du contact segment–chemise : cinématique, viscosité, Reynolds, Greenwood–Tripp, frottement, usure d'Archard, avec ordres de grandeur calculés (§6).
6. La **séparation** conception / calibration / état, le **versionnement** et les **migrations** (§5.3, §9).
7. **15 cas testés** : 2 configurations valides acceptées, 13 invalides rejetées avec un diagnostic précis (§10).

Les valeurs propres au Hydra (alésage, course, taux de compression) sont **sourcées** ; les autres sont des **valeurs de travail** issues de la littérature segment–chemise, explicitement marquées « à revoir » jusqu'à leur confirmation par les tickets de modélisation et de validation.

---

2. Avancement des critères d'acceptation de #7

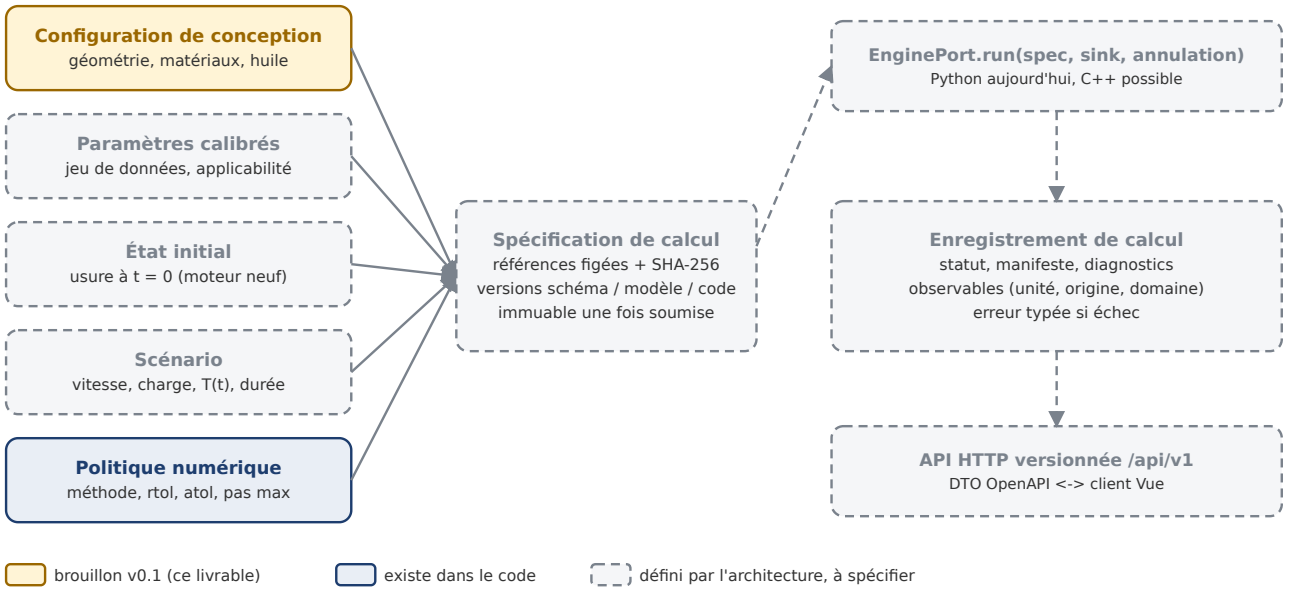
#	Critère (#7)	Statut	Section
1	La configuration contient géométrie, matériaux/propriétés, conditions initiales et limites documentées	**[OK]** structure complète, 29 grandeurs renseignées dont 1 seule à mesurer	§5, §6
2	Chaque champ porte unité, bornes et provenance ; entrées invalides rejetées avec diagnostic précis	**[OK]** 13 rejets testés	§4, §10

#	Critère (#7)	Statut	Section
3	Séparer configuration de conception, paramètres calibrés et état évolutif	**[OK]** 3 contrats distincts définis	§5.3
4	Versionner les schémas, définir compatibilité et migrations	**[OK]** règle définie et testée	§9
+	Documenter erreurs, bornes, compatibilité, provenance avec cas valides/invalides testés	**[OK]** configuration · **[PRÉVU]** autres contrats	§10

---

3. Carte des contrats

Source : architecture — Domain contracts et Replaceable interfaces.



Contrats d'entrée, spécification figée et enregistrement de calcul

Contrat	Contenu requis (architecture)	Ce que v0.1 fournit	Statut
Configuration de conception	Géométrie moteur/contact, matériaux, lubrifiant, conditions initiales/limites, unités, provenance ; immuable une fois soumise	Schéma JSON, jeu de référence CONF-A, variante CONF-B	**[OK]** v0.1
Paramètres calibrés	Jeu de données et procédure de calibration, valeurs ajustées, applicabilité, version du modèle	Liste des paramètres et formules où ils interviennent (§5.3, §6)	**[PRÉVU]** — #13, #33

Contrat	Contenu requis (architecture)	Ce que v0.1 fournit	Statut
État moteur	État physique et de dégradation au temps simulé ; état initial et état de reprise distincts	Variables d'état (§5.3)	**[PRÉVU]** — #8
Scénario / observations	Forçage ou observations datés, unités, source, couverture, qualité ; synthétique ≠ mesuré	Champs proposés (§8.1)	**[PRÉVU]** — #3
Spécification de calcul	Références figées, versions modèle/schéma/code, politique numérique, état initial, scénario, graine	Champs proposés (§8.3)	**[PRÉVU]** — #8
Observable	Identifiant stable, définition, unité, catégorie d'origine, coordonnée, domaine, validité	5 observables avec leur formule (§6, §8.2)	**[PRÉVU]** — #4
Enregistrement de calcul	Identifiant, manifeste, statut, résultats, diagnostics, erreur/annulation	Statuts et erreurs (§8.4)	**[PRÉVU]** — #8, #40

Ce qui **existe déjà dans le code** et que les contrats réutilisent : la politique numérique `NumericalPolicy` et la trajectoire binary64 `Trajectory` (`domain/numerics.py`), et le premier DTO versionné `Capabilities` côté API et client (`http/app.py`, `capabilities.ts`).

---

4. Conventions communes

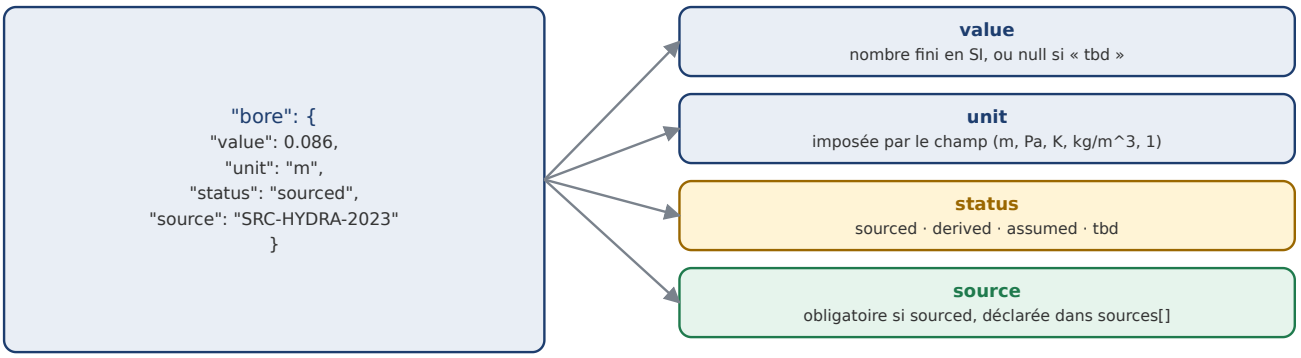
4.1 Unités et coordonnées

Source : architecture — Time and units, ADR 0002.

Grandeur	Unité interne (contrat)	Saisie / affichage possibles
Longueur	`m`	mm, µm
Temps simulé	`s`	—
Température	`K`	°C
Pression, module d'Young	`Pa`	bar, MPa, GPa
Force	`N`	—
Angle	`rad`	degrés vilebrequin
Vitesse de rotation	`rad/s`	tr/min
Viscosité dynamique	`Pa.s`	mPa·s
Nombre sans dimension	`1`	—

Les conversions se font **à la frontière** (formulaire, affichage) ; le moteur ne voit que du SI en binary64. Aucune valeur non finie n'est publiée en JSON. Temps simulé, temps d'exécution et horodatage d'acquisition sont trois coordonnées distinctes.

4.2 Une grandeur = valeur + unité + provenance



derived -> formule (derived_from) · assumed -> justification (note) · uncertainty optionnelle

Anatomie d'une grandeur dans le contrat

`status`	Signification	Champ obligatoire	Exemple CONF-A
`sourced`	Valeur tirée d'une source déclarée	`source` (déclarée dans `sources[]`)	alésage 0,086 m
`derived`	Calculée à partir d'autres champs	`derived_from` (formule)	cylindrée π/4·D²·C
`assumed`	Valeur de travail justifiée	`note` (justification), `source` si disponible	largeur du segment 1,2 mm
`tbd`	À mesurer ; **valeur obligatoirement `null`**	—	hauteur du profil bombé

Cette règle applique le principe de la revue du moteur de référence : chaque valeur a une unité, une provenance, une applicabilité et une hypothèse explicite. Une valeur `assumed` reste **visiblement** une hypothèse dans les résultats.

4.3 Deux sortes de bornes

Borne	Rôle	Où	Exemple
Structurelle	Rejeter une entrée physiquement absurde	Schéma	longueur > 0, taux de compression > 1, 0 < ν < 0,5
Domaine évalué	Limiter la portée d'une conclusion	Protocole de validation #4	plage de vitesse et de température évaluées

Une entrée valide structurellement mais hors domaine évalué est **acceptée et marquée hors validation** (scénarios §3). Exemple : la loi de viscosité de CONF-A est ajustée entre 313 et 423 K ; un calcul à 450 K sera signalé comme extrapolé.

---

5. Configuration de conception v0.1

Fichier : `contrats-v0.1/design-configuration.schema.json` (JSON Schema 2020-12).

5.1 En-tête

Champ	Règle
`schema`	constante `vtwin.design-configuration`
`schema_version`	`1.x.y` (majeure 1 seulement)
`config_id`	`CONF-A` … `CONF-Z` (identifiants du catalogue de scénarios)
`reference_case`	constante `ricardo-hydra-gasoline-86x86-cr10.5`
`derived_from`, `changed_fields`	parent et liste exacte des champs modifiés pour une variante
`sources[]`	`id`, citation, URL, emplacement (tableau, page)

5.2 Jeu de paramètres de référence (CONF-A)

Moteur

Champ	Valeur	Statut	Source / justification
`cylinder_count`	1	sourced	Hydra monocylindre, Table 1 de Dyson et al. 2023
`bore` (alésage D)	0,086 m	sourced	idem
`stroke` (course C)	0,086 m	sourced	idem
`compression_ratio`	10,5	sourced	idem
`displacement`	$4{,}996 \cdot 10^{-4}$ m³ (0,4996 L)	derived	π/4·D²·C ; cohérent avec la famille Hydra « 0,5 L, alésage 65–110 mm, course ≤ 110 mm » (Ricardo)
`crank_radius` (r)	0,043 m	derived	C / 2
`connecting_rod_length` (l)	0,1505 m	assumed — **à revoir**	l = 3,5·r. Rapport l/r usuel de 3 à 4 ; 3,40 pour le moteur de Morris et al. 2017 (r = 31,5 mm, l = 107 mm). À remplacer par la cote réelle du Hydra (thèse de Nieftagodien 2021 ou documentation Ricardo).

Segment de feu et chemise

Champ	Valeur	Statut	Source / justification
`ring_axial_width` (b)	$1{,}2 \cdot 10^{-3}$ m	assumed — à revoir	1,2 mm dans Lubricants 10(12):356, 2022 ; plage 0,8–1,2 mm (Morris 2017) ; 1,15 mm (Fitzsimons & Rahnejat)
`ring_face_profile_height` (δ)	—	**tbd**	Hauteur du bombé : seule grandeur qui exige un relevé sur plan ou au profilomètre
`ring_tangential_force` (F_t)	15 N	assumed — à revoir	Ordre de grandeur pour Ø86 ; 29 N pour un segment Ø110 mm dans Jiao et al. 2024. À remplacer par la fiche du fabricant
`ring_elastic_pressure` (p_e)	$2{,}907 \cdot 10^{5}$ Pa	derived	$p_e = 2 \cdot F_t / (D \cdot b)$ — équilibre d'un demi-segment (§6.4)
`ring_material`	Acier revêtu CrN	assumed	Segment inox revêtu CrN (Fitzsimons & Rahnejat) ; chrome dans NASA TM-107526
`ring_elastic_modulus`, `ring_poisson_ratio`	205 GPa ; 0,27	assumed	Valeurs du tableau de Lubricants 2022
`liner_material`	Fonte grise perlitique	assumed	Couple segment chromé / fonte grise perlitique de NASA TM-107526
`liner_elastic_modulus`, `liner_poisson_ratio`	92,3 GPa ; 0,211	assumed — à revoir	Valeur de travail pour fonte grise (90 à 140 GPa selon la nuance) ; à confirmer par une fiche matériau
`ring_roughness_rq` (σ_1)	$0{,}3 \cdot 10^{-6}$ m	assumed — à mesurer	Face de segment rodée
`liner_roughness_rq` (σ_2)	$0{,}5 \cdot 10^{-6}$ m	assumed — à mesurer	Chemise plateau-honed ; distribution non gaussienne à vérifier
`composite_roughness_rq` (σ)	$0{,}583 \cdot 10^{-6}$ m	derived	$\sigma = \sqrt{(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}$ (Tribology International 2024)
`asperity_eta_beta_sigma` (ηβσ)	0,04	assumed	Milieu de la plage typique 0,03–0,05 (Lubricants 10(5):98) ; 0,01–0,05 mesuré sur des alésages réels
`asperity_sigma_over_beta` (σ/β)	0,001	assumed — à revoir	Valeur de travail courante ; à recalculer depuis une mesure 3D

Lubrifiant et limite thermique

Champ	Valeur	Statut	Source / justification
`reference_grade`	SAE 5W-30	assumed	Grade multigrade courant pour moteur essence ; limites SAE J300 du grade 30 : KV100 de 9,3 à 12,5 mm²/s, HTHS150 ≥ 2,9 mPa·s
`viscosity_law`	Vogel	—	$\eta(T) = a \cdot \exp(b / (T - c))$ (§6.2)
`viscosity_parameters`	$a = 6{,}430 \cdot 10^{-6}$ Pa·s ; b = 2126,7 K ; c = 77,09 K	derived	Ajustement exact sur 3 points de la fiche Mobil Special 5W-30 : KV40 = 62 et KV100 = 10,4 mm²/s (convertis avec la densité), HTHS150 = 3,0 mPa·s
`valid_temperature_min/max`	313,15 K – 423,15 K	derived	Plage des points d'ajustement (40–150 °C)
`density`	862 kg/m³ à 15 °C	sourced	Mobil Special 5W-30 ; ≈ 803 kg/m³ à 120 °C (dilatation $6{,}5 \cdot 10^{-4}$ /K)
`liner_temperature_mode`	prescribed	—	La température est imposée tant qu'aucun modèle thermique n'existe (SCN-004 bloqué sans lui)
`liner_temperature`	393,15 K (120 °C)	assumed — à revoir	Point de fonctionnement de travail pour SCN-001, à remplacer par la valeur du scénario

Bilan du jeu de référence : 5 valeurs sourcées propres au Hydra ou à l'huile, 9 dérivées par formule, 14 valeurs de travail justifiées par la littérature, **1 seule grandeur à mesurer** (δ).

5.3 Séparation conception / calibration / état

	Configuration de conception	Paramètres calibrés	État moteur
Qui la modifie	L'ingénieur (formulaire ou fichier)	Une procédure de calibration	Le moteur numérique pendant le calcul
Contenu	Géométrie, matériaux, rugosités, lubrifiant, limites (§5.2)	Coefficient d'usure d'Archard k, résistance au cisaillement limite τ_0, coefficient de frottement limite ç, jeu de données, domaine d'applicabilité	Angle vilebrequin θ, épaisseur de film h_min, profondeur d'usure de chemise h_w(x), température si calculée

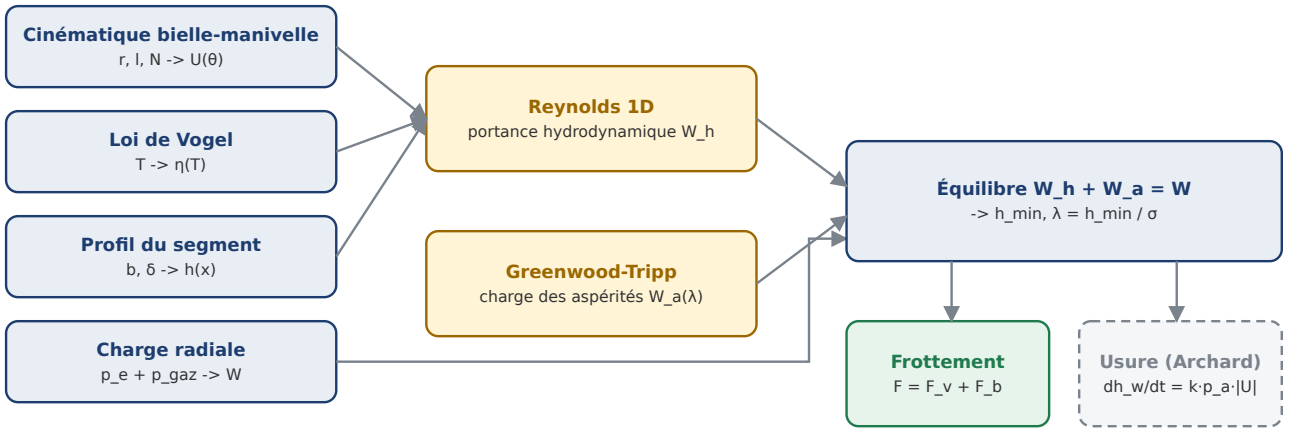
	Configuration de conception	Paramètres calibrés	État moteur
Cycle de vie	Immuable une fois soumise ; une variante = nouveau `config_id`	Versionnés, calibrés sur un jeu distinct de l'évaluation (#4)	État initial (moteur neuf : h_w = 0 m) ≠ état de reprise
Contrat	**[OK]** schéma v0.1	**[PRÉVU]** #13, #33	**[PRÉVU]** #8

Pourquoi : sans cette séparation, on pourrait « régler » un coefficient d'usure dans la configuration pour faire passer un scénario, ce que le catalogue interdit explicitement (SCN-005).

---

6. Formules du modèle de référence

Ces formules relient les champs du contrat aux observables. Ce sont des **formes classiques** de la tribologie segment–chemise, proposées comme base de travail pour #13 et #33, qui valideront le choix final. Les valeurs numériques sont calculées avec CONF-A à **1500 tr/min**, régime d'essai rapporté pour un Hydra essence (université d'York).



Entrées : configuration de conception + scénario. Sorties : observables friction_force, min_film_thickness, lambda_ratio...

Usure en pointillés : coefficient k = paramètre calibré (contrat séparé), pas une donnée de conception.

Chaîne de calcul du contact segment–chemise

6.1 Cinématique bielle-manivelle

Position et vitesse du piston pour un angle θ et une vitesse angulaire ω (équations du mouvement du piston) :

$$x(\theta) = r\cdot\cos\theta + \sqrt{(l^2 - r^2\cdot\sin^2\theta)}$$
$$U(\theta) = -r\cdot\omega\cdot\sin\theta \cdot \left[\, 1 + r\cdot\cos\theta \,/\, \sqrt{(l^2 - r^2\cdot\sin^2\theta)} \,\right]$$

Grandeur (CONF-A, 1500 tr/min)	Valeur
ω = 2π·N/60	157,1 rad/s
Vitesse moyenne 2·C·N/60	4,30 m/s

Grandeur (CONF-A, 1500 tr/min)	Valeur
Vitesse maximale	7,03 m/s à θ ≈ 75°
Contrôle : x_max − x_min	0,0860 m = course ✔

U(θ) est la vitesse de glissement du segment sur la chemise : elle alimente Reynolds, le frottement et l'usure.

6.2 Viscosité en fonction de la température (Vogel)

```
η(T) = a · exp( b / (T − c) )      T en K, η en Pa·s
```

T	40 °C	80 °C	100 °C	120 °C	150 °C
η (mPa·s)	52,6	14,3	8,47	**5,38**	3,00

Les points 40, 100 et 150 °C sont reproduits exactement (ajustement à 3 paramètres) ; le point 150 °C est une viscosité à fort cisaillement (HTHS), ce qui intègre l'effet de cisaillement d'une huile multigrade dans la zone chaude. **À revoir** si #33 retient une loi de Walther ou une correction de cisaillement explicite. C'est cette loi que CONF-B modifie (SCN-005).

6.3 Film d'huile : équation de Reynolds 1D

Le segment est modélisé en contact linéique sur sa largeur b, avec un profil parabolique de hauteur δ :

```
h(x) = h_min + δ · ( 2x / b )²              −b/2 ≤ x ≤ b/2
∂/∂x ( h³ ∂p/∂x ) = 6·η·U · ∂h/∂x + 12·η · ∂h/∂t
W_h = π·D · ∫ p(x) dx
```

Conditions limites : pression de gaz au-dessus et au-dessous du segment, cavitation selon une condition de Reynolds ou JFO (choix #33). C'est l'équation de lubrification standard des segments ; elle explique pourquoi δ est la seule grandeur géométrique restant à mesurer.

6.4 Charge radiale du segment

Un demi-segment est retenu par deux fois la force tangentielle ; la pression élastique s'applique sur la projection D·b :

```
p_e = 2·F_t / (D·b)              = 2 × 15 / (0,086 × 0,0012) = 0,291 MPa
W   = (p_e + p_gaz,arrière) · π·D·b       charge élastique seule : 94,2 N
```

La pression de gaz derrière le segment vient du scénario (cycle de pression) et domine près du PMH.

6.5 Contact des aspérités (Greenwood–Tripp)

```
λ   = h_min / σ
W_a = (16√2 / 15) · π · (ηβσ)² · √(σ/β) · E' · A · F_5/2(λ)
1/E' = (1 − ν₁²)/E₁ + (1 − ν₂²)/E₂           E' = 67,2 GPa pour CONF-A
F_5/2(λ) ≈ 4,4086·10⁻⁵ · (4 − λ)^6,804  si λ < 4, sinon 0
```

Avec $A = \pi \cdot D \cdot b = 3{,}24 \cdot 10^{-4}$ m² :

λ	h_min	W_a
1	0,58 µm	406 N
2	1,17 µm	25,7 N
3	1,75 µm	0,23 N

Lecture : au-dessus de $\lambda \approx 3$ les aspérités ne portent presque rien (film complet) ; vers $\lambda \approx 1$ elles portent plus que la charge élastique du segment (94 N), donc le régime devient mixte/limite — c'est là que se joue l'usure, typiquement aux points morts où $U \to 0$. L'approximation de F_5/2 est la forme polynomiale couramment utilisée dans les modèles segment–chemise ; **à vérifier** par #33. La convention de E' (avec ou sans facteur 2) sera fixée avec le modèle.

6.6 Frottement

```
F   = F_v + F_b
F_v = π·D · ∫ ( η·U / h  ±  (h/2)·∂p/∂x ) dx        cisaillement visqueux
F_b = τ₀·A_a + ς·W_a                                frottement limite des aspérités
P_f = F · |U|                                       puissance dissipée
```

τ_0 et ς sont des **paramètres calibrés** (contrat séparé), pas des données de conception.

6.7 Usure de la chemise (Archard)

```
dh_w/dt = k · p_a · |U|          k = K / H   (Pa⁻¹),   p_a = W_a / A
```

Forme en profondeur de la loi d'Archard, utilisée dans les modèles d'usure segment–chemise en lubrification mixte, où l'usure est pilotée par la pression de contact des aspérités (revue des modèles d'usure, 2025). Le coefficient k varie avec le régime de lubrification ; il est **calibré** (#13, #33) et jamais saisi comme donnée de conception.

6.8 Observables produits

observable_id	Formule	Unité	Catégorie
friction_force	F (§6.6)	N	état estimé
friction_power	P_f = F·|U|	W	état estimé
friction_energy_window	∫ P_f dt sur la fenêtre d'évaluation	J	indicateur de charge

observable_id	Formule	Unité	Catégorie
min_film_thickness	h_min (§6.3–6.5)	m	état estimé
lambda_ratio	λ = h_min / σ	1	indicateur de charge

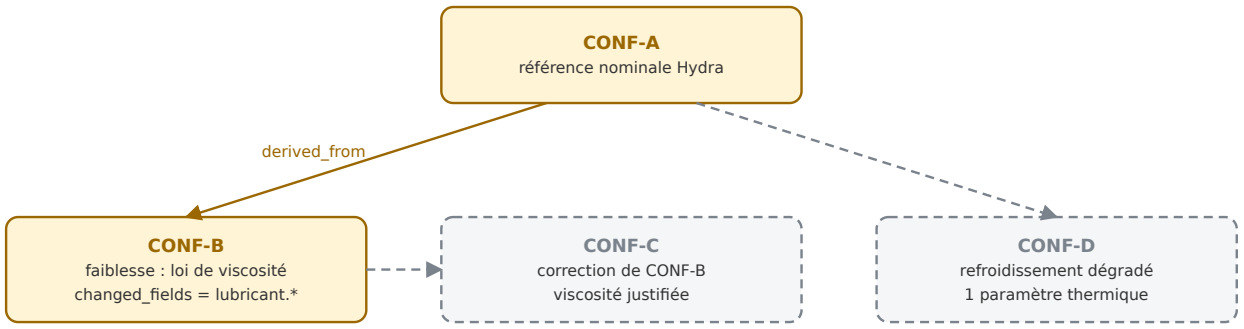
Ces observables sont ceux du catalogue de scénarios. Catégories du périmètre produit ; l'usure h_w ne devient une **estimation d'usure** qu'après calibration de k.

---

7. Exemple : fichier CONF-A et variantes

Fichier complet : `exemples/conf-a-hydra-nominal.json`. Extrait :


```
{
  "schema": "vtwin.design-configuration",
  "schema_version": "1.0.0",
  "config_id": "CONF-A",
  "engine": {
    "bore": { "value": 0.086, "unit": "m",
              "status": "sourced", "source": "SRC-HYDRA-2023" },
    "connecting_rod_length": { "value": 0.1505, "unit": "m",
              "status": "assumed", "source": "SRC-MORRIS-2017",
              "note": "l = 3,5 x r ; cote Hydra à confirmer" }
  },
  "ring_liner_contact": {
    "ring_elastic_pressure": { "value": 290697.67, "unit": "Pa",
              "status": "derived",
              "derived_from": "2 * F_t / (bore * b)" }
  },
  "lubricant": {
    "reference_grade": "SAE 5W-30 (SAE J300)",
    "viscosity_law": "vogel",
    "viscosity_parameters": {
      "a": { "value": 6.430167e-06, "unit": "Pa.s", "status": "derived" },
      "b": { "value": 2126.6654, "unit": "K", "status": "derived" },
      "c": { "value": 77.0901, "unit": "K", "status": "derived" } }
  }
}
```



Variantes de configuration du catalogue de scénarios

`exemples/conf-b-viscosite.json` dérive de CONF-A et déclare `changed_fields = ["lubricant.viscosity_parameters"]`. La comparaison pourra ainsi **vérifier** que deux calculs ne diffèrent que par le paramètre voulu (architecture). Les paramètres de la loi « faible » seront choisis avec le scénario SCN-005 (#3).

---

8. Autres contrats : champs proposés

8.1 Scénario et observations [PRÉVU — #3]

Champ	Unité	Note
`scenario_id`	—	`SCN-001` … `SCN-006` (catalogue)
`crank_speed(t)`	rad/s	157,1 rad/s (1500 tr/min) pour un premier SCN-001
`cylinder_pressure(θ)`	Pa	cycle de pression → p_gaz derrière le segment (§6.4)
`boundary_temperature(t)`	K	prescrite (393,15 K) tant que le modèle thermique manque
`duration`, `settling_window`, `evaluation_window`	s	fixés avant exécution
`discontinuities[]`	s	rampes de SCN-003 déclarées pour l'intégrateur
`origin`	—	`synthetic` / `measured` / `replay` — jamais mélangés

Pour le futur jumeau, les observations OBD-II (régime `0C` en tr/min, température d'huile `5C` en °C…) entrent par le même contrat avec leur unité d'acquisition et leur qualité ; une donnée manquante reste identifiable comme manquante (OBD-II).

8.2 Observables [PRÉVU — #4]

Les 5 observables du §6.8, chacun avec identifiant stable, formule, unité, catégorie d'origine, coordonnée (θ ou t), domaine évalué et statut de validité.

8.3 Spécification de calcul [PRÉVU — #8]

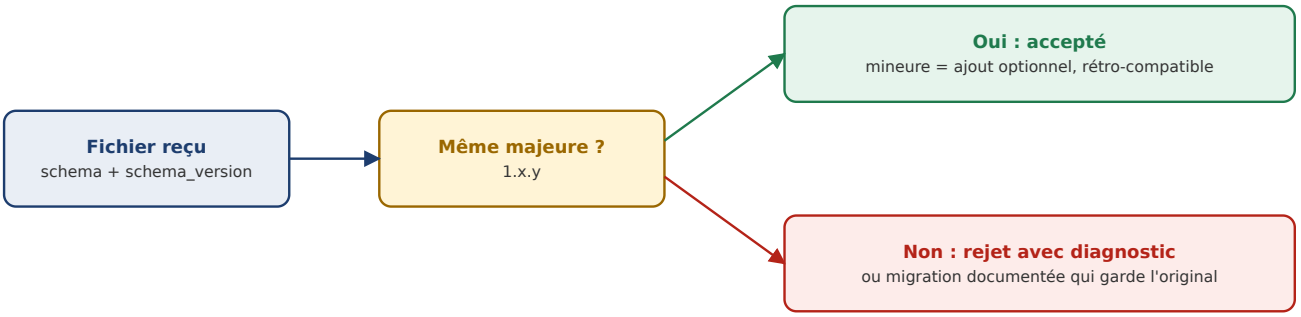
Références figées par **SHA-256** vers configuration, calibration, état initial, scénario ; versions schéma/modèle/code (commit, lockfiles) ; politique numérique reprenant les champs déjà codés dans `NumericalPolicy` : `method` (RK45, DOP853, Radau, BDF), `relative_tolerance`, `absolute_tolerance`, `max_step_s` (code) ; grille de sortie ; graine si besoin. Ces empreintes remplissent les champs `frozen_inputs` de la charge nominale de performance.

8.4 Enregistrement de calcul et erreurs [PRÉVU — #8, #40]

- **Statuts :** `queued` → `running` → `completed` | `failed` | `cancelled` | `interrupted` (ADR 0003).
- **Catégories d'erreur :** entrée invalide · condition non supportée par le modèle (ex. température hors plage de Vogel) · donnée manquante · échec numérique · échec de stockage · annulation (architecture — Errors). Les deux premières existent déjà dans le code (`InvalidNumericalInput`, `IntegrationFailure`).
- **Diagnostic :** chemin du champ (`$.engine.bore.unit`), message, identifiant de calcul — le format du §10.

---

9. Versionnement et migrations



Règle de l'architecture (Module structure and versioning) appliquée au contrat de configuration.

Règle de compatibilité des versions

Changement	Version	Exemple
Correction de description, sans effet sur les données	correctif `1.0.x`	texte d'un champ
Ajout d'un champ **optionnel**	mineure `1.x.0`	`uncertainty` sur une grandeur
Champ renommé, supprimé, rendu obligatoire, unité changée	**majeure** `2.0.0`	`bore` passe en mm

Une version majeure inconnue est **rejetée avec diagnostic** (cas 06) ; une migration est un script documenté qui **conserve le fichier original** ; un calcul garde à vie la version de schéma et de modèle avec laquelle il a été produit (architecture — versioning). L'API suit la même logique (`/api/v1`, `api_version: "1"` déjà vérifié par le client Vue).

---

10. Validation : cas testés

Commande, depuis la racine du dépôt, sans modifier les lockfiles du projet :

```
uv run --with jsonschema==4.26.0 python docs/livrables/contrats-v0.1/valider.py
```

Le script applique le schéma puis les règles qu'un schéma ne peut pas exprimer : source déclarée, parent connu, et **chaque valeur dérivée recalculée depuis sa formule** (cylindrée, rayon de manivelle, pression élastique, rugosité composite). Résultat du 26/10/2026 : **15/15 conformes**, code de sortie 0.

Fichier	Attendu	Diagnostic obtenu
`conf-a-hydra-nominal.json`	accepté	**[OK]** accepté
`conf-b-viscosite.json`	accepté	**[OK]** accepté
`01-alesage-en-mm`	rejeté	`$.engine.bore.unit: 'm' was expected`
`02-course-negative`	rejeté	`$.engine.stroke.value: -0.086 is less than or equal to the minimum of 0`
`03-taux-compression-1`	rejeté	`$.engine.compression_ratio.value: 1.0 is less than or equal to the minimum of 1`
`04-source-manquante`	rejeté	`$.engine.bore: 'source' is a required property`
`05-champ-inconnu`	rejeté	`$.engine: Additional properties are not allowed ('bore_mm' was unexpected)`
`06-version-majeure-inconnue`	rejeté	`$.schema_version: '2.0.0' does not match '^1\.[0-9]+\.[0-9]+$'`
`07-tbd-avec-valeur`	rejeté	`$.ring_liner_contact.ring_face_profile_height.value: 5e-06 is not of type 'null'`
`08-source-non-declaree`	rejeté	`$.engine.bore.source: SRC-INCONNUE is not declared in $.sources`
`09-cylindree-incoherente`	rejeté	`$.engine.displacement.value: expected 4.995572142e-04 from its formula`
`10-parent-inconnu`	rejeté	`$.derived_from: unknown parent configuration CONF-Z`
`11-hypothese-sans-justification`	rejeté	`$.ring_liner_contact.liner_poisson_ratio: 'note' is a required property`
`12-pression-elastique-incoherente`	rejeté	`$.ring_liner_contact.ring_elastic_pressure.value: expected 3.875968992e+05 from its formula`
`13-poisson-hors-bornes`	rejeté	`$.ring_liner_contact.ring_poisson_ratio.value: 0.6 is greater than or equal to the maximum of 0.5`

Chaque diagnostic donne **le chemin exact du champ** et la règle violée.

---

11. Limites et suite

Point	Situation	Suite
Valeurs de travail (`assumed`)	Justifiées par la littérature, marquées « à revoir »	Remplacer par des cotes Hydra, fiches fabricant et mesures ; #3, #4

Point	Situation	Suite
Hauteur du bombé δ	Seule grandeur à mesurer	Relevé sur plan ou profilomètre
Formules §6	Formes classiques proposées	Choix et validation du modèle : #13, #33
Intégration dans le code	Schéma et exemples dans `docs/livrables/`	Après revue de rchrp : `schemas/`, validation à la frontière HTTP (Pydantic), test en CI
Autres contrats	Champs proposés	Schémas + exemples valides/invalides, comme pour la configuration